

**Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Sistemas de Computação**

SCC0251 - Processamento de Imagens - 2026/1

Docente: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

**MULTIVERSO DOS FILTROS NO ESPAÇO E NAS
FREQUÊNCIAS**

Laura Fernandes Camargos - [laura.camargos@usp.br] - 13692334

São Carlos, 11 de maio de 2026

1 Resumo

Na **Parte I** é implementado diversos filtros clássicos (Shift, Caixa, Gaussiano, Laplace, Sobel e um pouco de criatividade com emboss) usando convolução 2D. O destaque é explorar como diferentes modos de padding (constant, reflect, edge, wrap) afetam o resultado nas bordas. Descobrir qual o mais coerente para cada situação.

Na **Parte II** é observado como uma imagem é formada aos poucos, começando com apenas as frequências mais baixas (tudo muito borrado) e adicionando frequências mais altas até chegar na imagem original. Para isso, implementei a Transformada de Fourier 2D e sua inversa completamente na mão (sem `numpy.fft` ou `scipy.fft`).

As figuras vêm dos scripts `executar_parte1.py` e `filtros_parte2.py`.

2 Instruções de uso

2.1 Execução do programa

- **Dependências:** instalar com `pip install -r requirements.txt`
- **Parte I. Figuras em `saida/parte1/`:**

```
python executar_parte1.py
```

- **Parte II. Figuras em `saida/parte2/`:**

```
python filtros_parte2.py
```

3 Parte I. Análise por filtro

Os filtros abaixo usam convolução no modo “mesmo tamanho” da imagem, com `numpy.pad` nos modos documentados em `convolucao.py`. A menos que se diga o contrário, as figuras de resultado assumem o padding padrão **reflect** (reflexão da borda), que costuma produzir transições suaves nas bordas sem inventar valores constantes artificiais.

3.1 Shift

P: Propósito. Simular um deslocamento espacial da imagem: preserva energia e apenas reposiciona o conteúdo (útil para alinhar camadas ou entender convolução como soma de cópias ponderadas).

P: Comparação. Visualmente assemelha-se a simplesmente “cortar e colar” com *roll* circular, mas com padding **constant** entram zeros onde o conteúdo “sai” da moldura; com **wrap** aproxima-se de um toro. Diferente de um borrão, não há suavização nem perda de frequências altas na região interior válida.

PD: Padding. Com **constant**, aparecem faixas escuras ou claras na entrada oposta ao deslocamento; **edge/reflect** esticam a última linha/coluna, o que pode ser aceitável para texturas contínuas. Para este trabalho, **constant** com zero é o mais explícito/relevante (mostra exatamente onde não há dados); para fotos com borda irrelevante, **reflect** é coerente com o restante dos filtros.

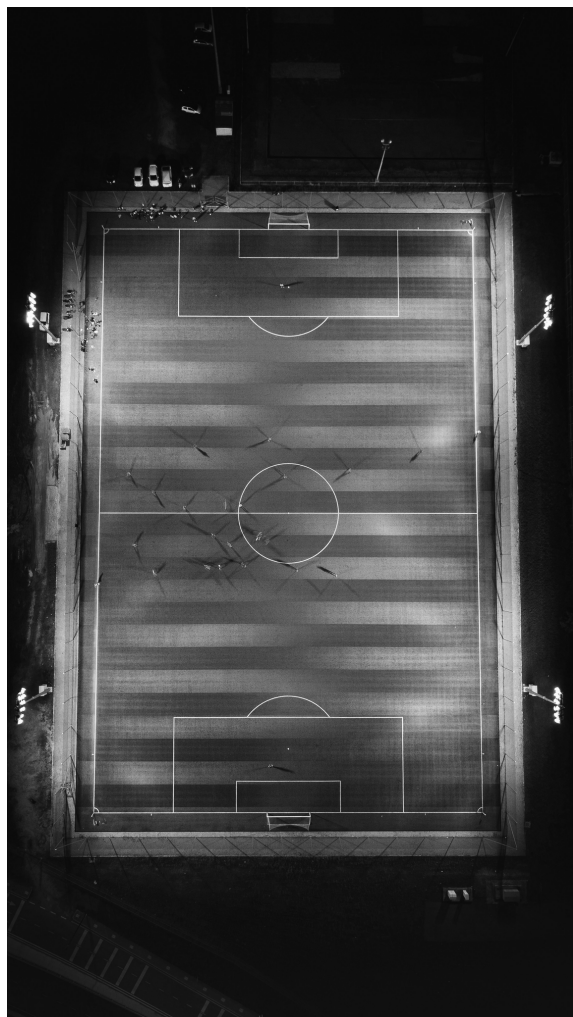


Figura 1: Deslocamento horizontal

PD: Frequências. Multiplicação no espaço por um deslocamento equivale, no domínio das frequências, a uma modulação por exponencial complexa linear na variável de frequência: **nenhum coeficiente é suprimido ou ressaltado** e o módulo do espectro (magnitude) permanece idêntico, é invariante.

P: Cotidiano. Estabilização digital de vídeo, alinhamento de mapas em GIS e composição em camadas (GIMP) usam deslocamentos equivalentes.

3.2 Caixa/Média

P: Propósito. Suavização local: cada pixel vira a média dos vizinhos numa janela $k \times k$, reduzindo ruído aleatório e detalhes finos.

P: Comparação. O Gaussiano (3.3) produz borrão mais “natural” e uniforme em todas as direções; a caixa gera artefatos em cruz e transições mais duras entre níveis de cinza. Ambos atenuam altas frequências.

PD: Padding. Nas bordas, a média envolve pixels “inventados” pelo padding. **reflect** evita borda preta; **constant** com zero escurece cantos em imagens claras. Figura recomendada: comparar visualmente com o Gaussiano no painel de padding (mesma lógica). Veja `saida/parte1/padding_gaussiano.png` ilustra o efeito típico nas bordas para um suavizador.

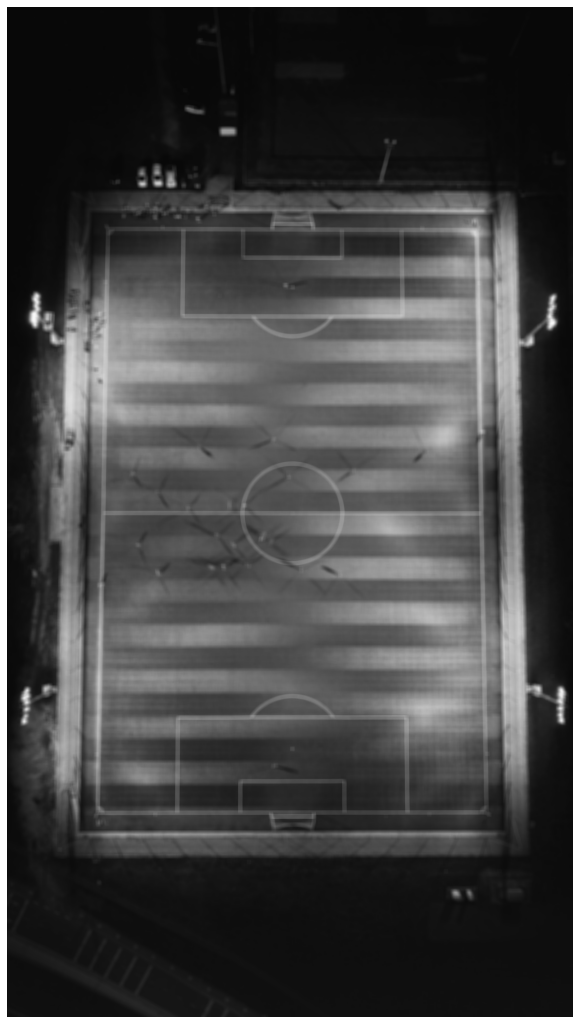


Figura 2: Média com janela 9×9 .

PD: Frequências. Passa baixas: o núcleo constante tem transformada que decai com um padrão sinc na frequência; portanto **suprime** altas frequências (detalhe, ruído) e **preserva** fortemente a valor médio e bandas baixas. Não há realce de borda.

P: Cotidiano. Redução de granulação em fotos noturnas (com custo de perda de nitidez) e efeitos “pixelado suave” em interfaces.

3.3 Gaussiano

P: Propósito. Suavização isotropa ponderando vizinhos com pesos Gaussianos; controlável pelo desvio-padrão.

P: Comparação. Versus caixa: menos ondulações no domínio da frequência, aspecto mais natural. Versus mediana (não implementada aqui): Gaussiano é linear e borra bordas finas; mediana preserva bordas melhor contra sal-e-pimenta.

PD: Padding. A Figura 3 compara `constant`, `edge`, `reflect` e `wrap` para $\sigma = 4$. Acredito que o recomendado seria usar **reflect** em fotografias naturais, minimizando contorno artificial brilhante no contorno e é o padrão do projeto. `constant` é bom para ver claramente o efeito do padding nas bordas, deixa bem claro onde não tem dado; `wrap` só faz sentido em texturas periódicas.

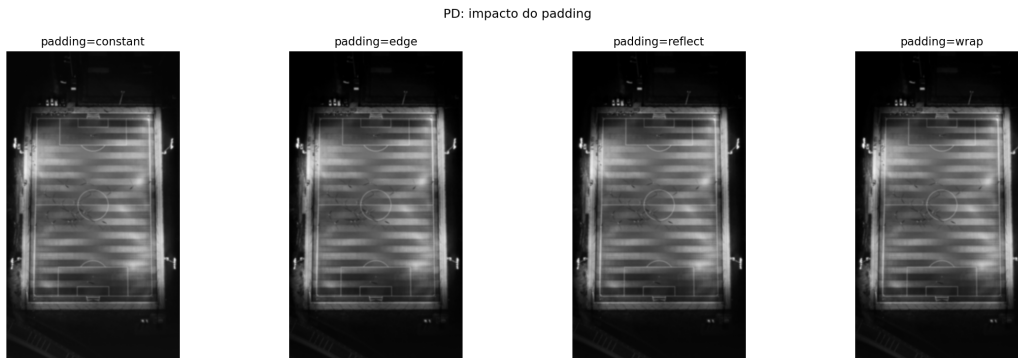


Figura 3: Impacto do *padding* no Gaussiano ($\sigma = 4$): note cantos e bordas.

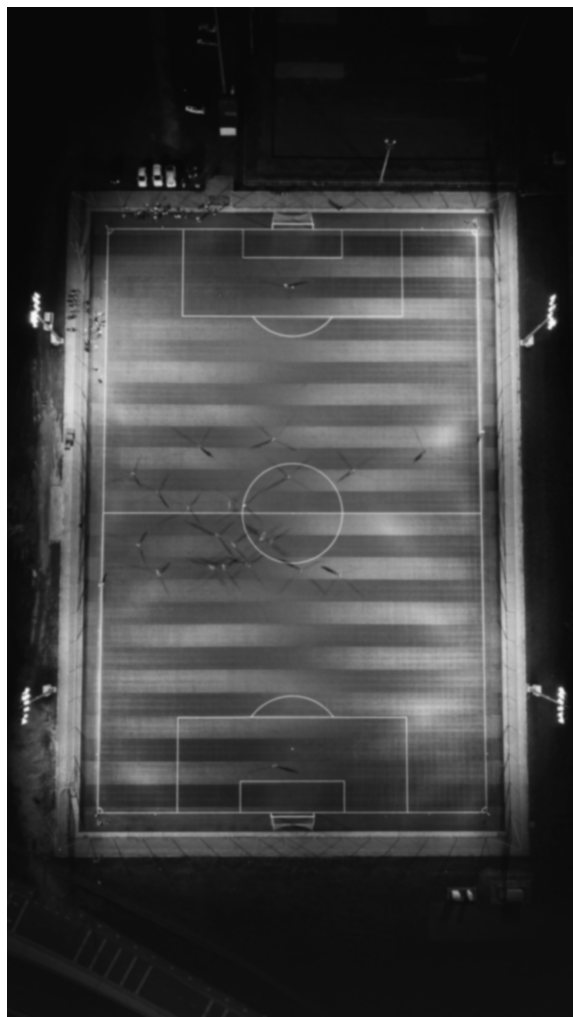


Figura 4: Gaussiano $\sigma = 2$.

PD: Frequências. Passa baixas: a Gaussiana no espaço é Gaussiana na frequência; portanto **atenua** monotonicamente as altas frequências (mais agressivo quanto maior σ) e **preserva** o centro do espectro (baixas frequências).

P: Cotidiano. Desfoque de profundidade simulado, redução de ruído leve, e etapa base do *unsharp mask*.

3.4 Laplace

P: Propósito. Aproximar o Laplaciano $\nabla^2 I$ da imagem, realçando **variações** (bordas) e anulando regiões constantes.

P: Comparação. Sobel estima gradiente (primeira derivada); Laplaciano é segunda derivada. Mais sensível a ruído e a finos detalhes, com resposta dupla nas bordas. Prewitt/Scharr seriam vizinhos do Sobel com máscaras ligeiramente diferentes.

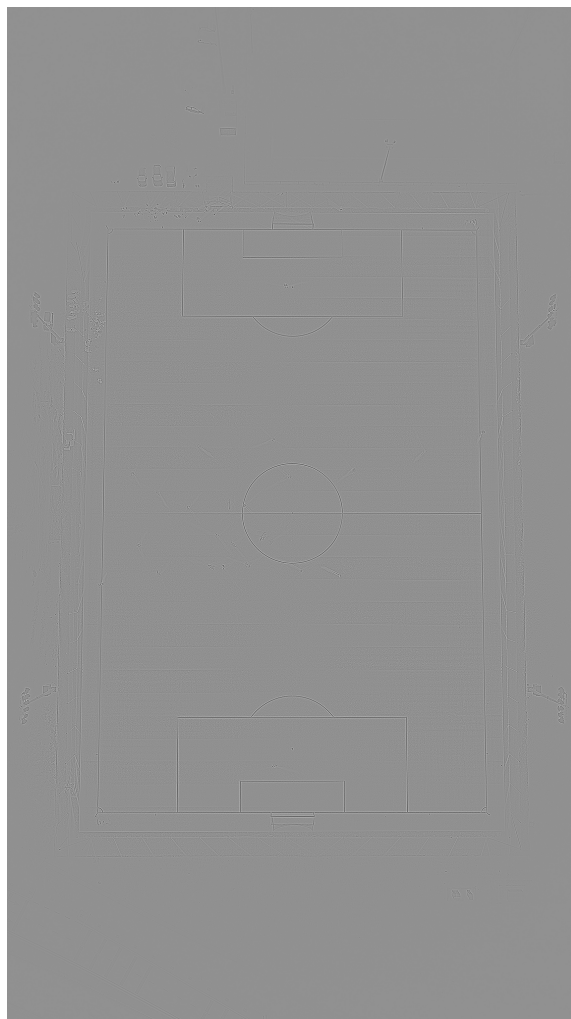


Figura 5: Laplaciano (4-vizinhos), visualização normalizada.

PD: Padding. Valores fora da imagem alteram a segunda diferença nas bordas; **reflect** costuma ser mais estável que zero constante. Para mapas de borda, um padding que espelhe o sinal evita pico falso no contorno.

PD: Frequências. Em termos espectrais, o Laplaciano comporta-se como um **filtro passa alta** (acentua altas frequências) anulando o valor médio; **suprime** componente média e bandas muito baixas e **ressalta** transições abruptas (contorno).

P: Cotidiano. Detecção de bordas em visão computacional, realce de nitidez (subtração do Laplaciano da imagem) e análise de textura.

3.5 Sobel

P: Propósito. Estimar derivadas direcionais G_x e G_y com máscaras 3×3 separáveis; a magnitude $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ indica força de borda.

P: Comparação. Canny (não aqui) adiciona limiarização e supressão não-máxima; Sobel é mais simples e rápido. Roberts/Prewitt são alternativas de kernel menor ou pesos distintos.

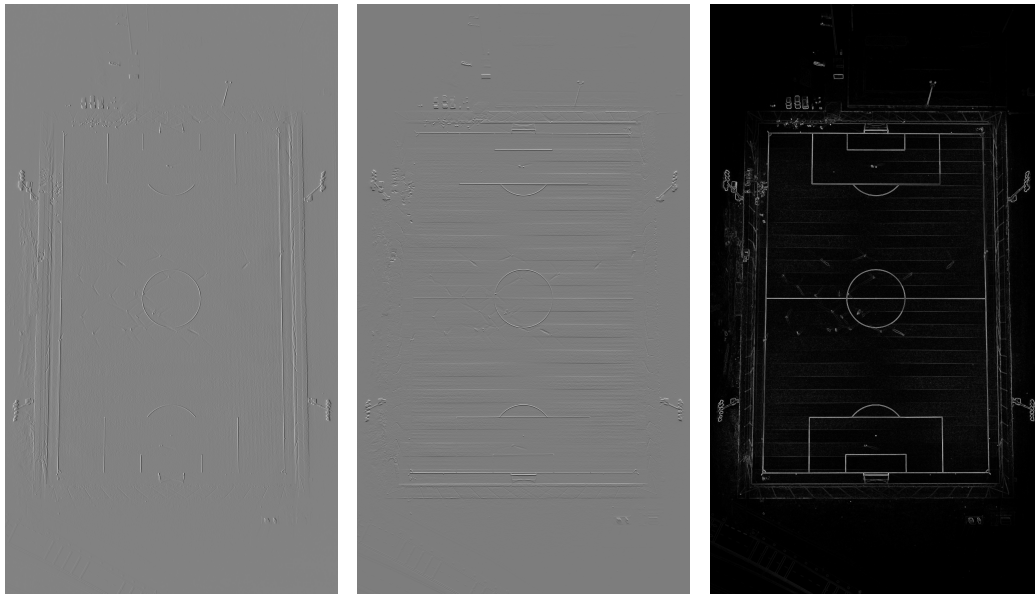


Figura 6: Sobel: G_x (bordas verticais), G_y (horizontais) e magnitude.

PD: Padding. Mesma discussão: bordas falsas se o preenchimento não continuar a imagem; **reflect** é uma escolha prática.

PD: Frequências. Passa altas direcionais: **suprime** a valor médio (regiões homogêneas) e **ressalta** altas frequências nas direções x e y de forma assimétrica (o espectro reflete a orientação das bordas).

P: Cotidiano. Contornos em apps de fotografia, visão em robótica, e pré-processamento para segmentação.

3.6 Aumento de Nitidez com Laplace

P: Propósito. Realçar detalhes finos com $I_{\text{sharp}} = I - \lambda \nabla^2 I$ (sinal usado no código para somar o “contraste local”).

P: Comparação. Versus *unsharp mask* (próxima subseção): Laplaciano modifica diretamente derivada segunda; unsharp combina com desfoque Gaussiano e costuma oferecer controle mais intuitivo do contorno artificial.

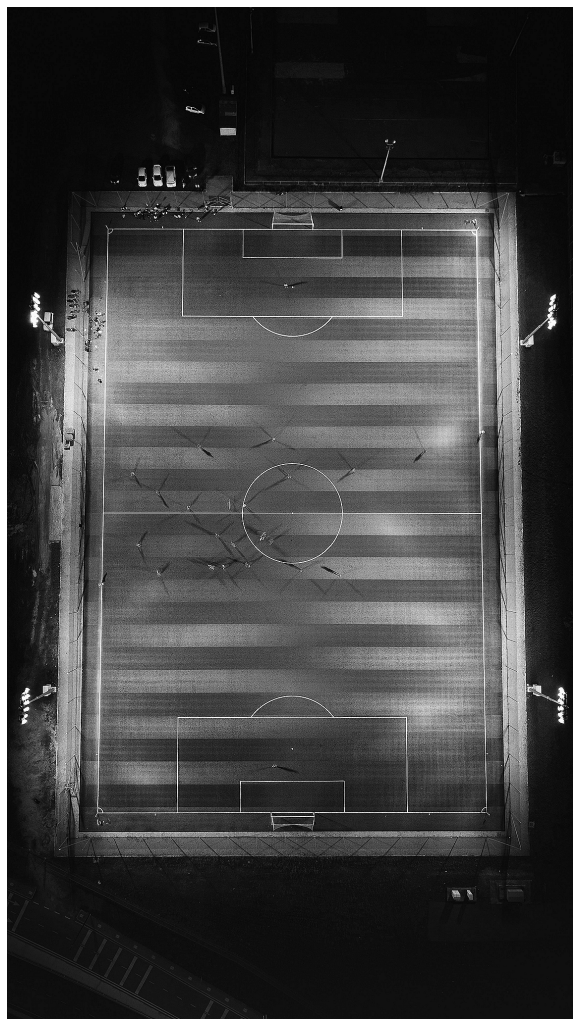


Figura 7: Nitidez por Laplaciano ($\lambda = 0,7$).

PD: Padding. Depende do Laplaciano e da imagem original; regiões espelhadas reduzem artefato na moldura.

PD: Frequências. Passa altas: ressalta bandas médias/altas em relação às baixas, podendo amplificar ruído (sensível a detalhes finos).

P: Cotidiano. Controle de “claridade” ou nitidez em software de edição (com moderação para evitar ruído).

3.7 Aumento de Nitidez com Máscara de Des-nitidez(*unsharpening mask*)

P: Propósito. Adicionar de volta a diferença entre a imagem e sua versão desfocada: $I + \alpha(I - G_\sigma * I)$.

P: Comparação. Mais previsível que Laplaciano para fotografos: o parâmetro σ do Gaussiano controla a escala do detalhe realçado.

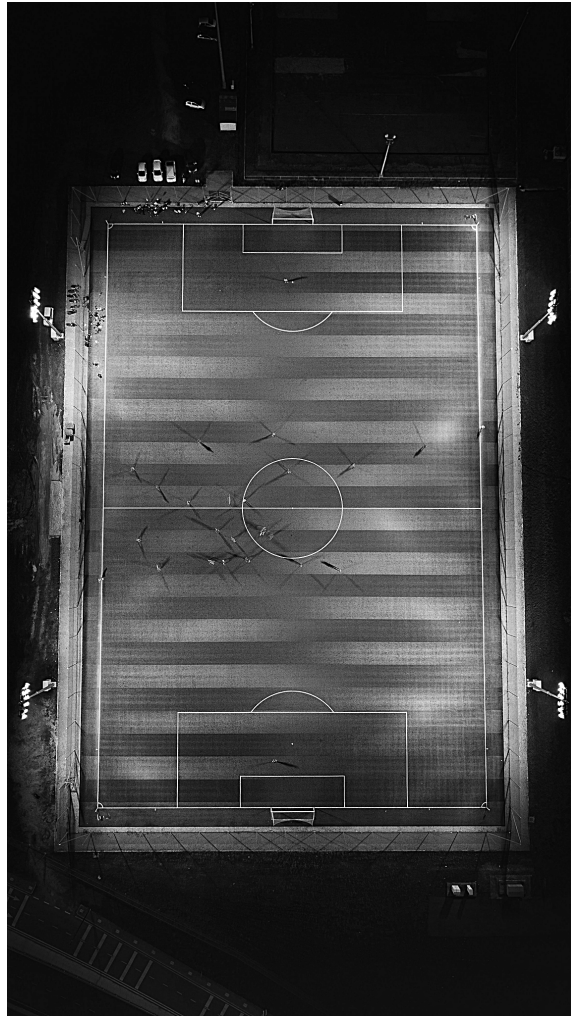


Figura 8: Unsharp ($\sigma = 2,5$, $\alpha = 1,2$).

PD: Padding. Herda o padding do Gaussiano interno; a Figura 3 aplica-

se indiretamente à máscara de baixa frequência.

PD: Frequências. Passa altas controlado: ressalta frequências acima da “corte” definida por σ ; a valor médio tende a ser preservada (a máscara remove baixas do sinal de realce).

P: Cotidiano. Padrão em RAW developers, scanners e impressão.

3.8 Emboss (criativo)

P: O que é. Um filtro que brinca com os gradientes: pega as bordas da imagem e as realça como se fossem iluminadas por uma luz lateral, criando um efeito de relevo em 3D. Parece que a imagem fica "metálica" ou alto-relevo.

P: Como funciona. Ao invés de só extrair bordas (como o Sobel), é misturado um pouco da imagem original com os gradientes, de forma assimétrica (uma direção tem mais peso que a outra). O resultado é bem mais pictórico, parece aqueles filtros de “Relief” que vemos em editores comerciais.

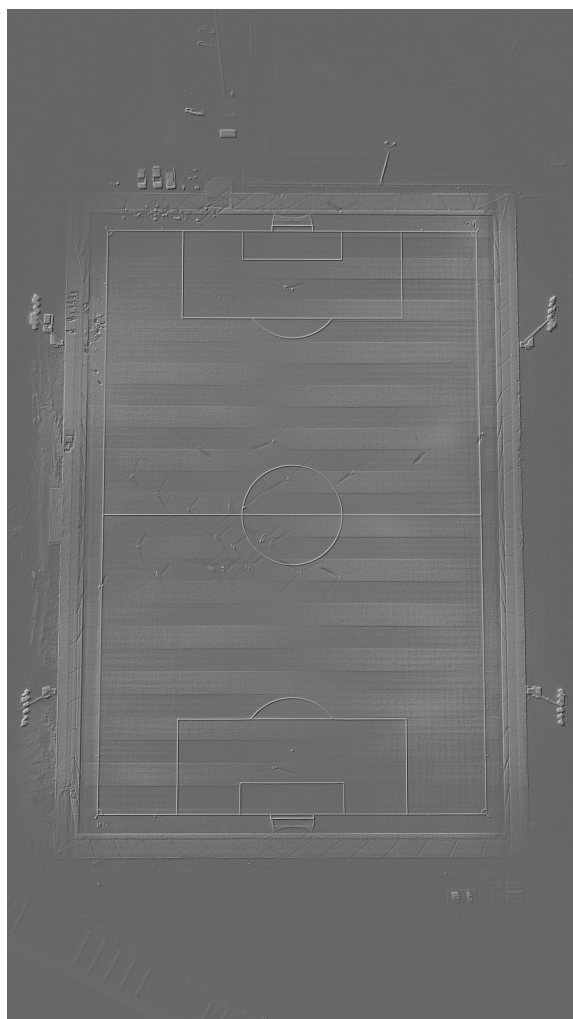


Figura 9: Efeito metálico: realce de bordas com iluminação lateral.

PD: Padding. Com **reflect** a transição nas bordas fica suave. Com **constant** aparece um contorno de sombra que às vezes fica interessante, mas quebra a continuidade.

PD: Frequências. Passa alta direcional: ressalta altas frequências, mas só nas direções do kernel. Suprime o que está perpendicular, por isso tem aquele efeito de luz vindo de um lado só.

P: Quando usar. Efeitos em capas de jogos, estilização de logos, ou quando você quer que a imagem pareça em alto-relevo.

4 Parte II. Fourier e Inversa manual e reconstrução parcial

4.1 Implementação

A transformada foi implementada em `fourier_parte2.py` sem usar `numpy.fft` ou `scipy`.

4.2 Visualização: baixas $\rightarrow$ altas frequências

`fftshift2` centraliza o valor médio (frequência zero) no meio. A reconstrução parcial:

1. Mantém coeficientes dentro de um disco de raio crescente
2. Zera coeficientes além do raio
3. Aplica `ifftshift2` para voltar à ordem original
4. Aplica `ifft_2d` para reconstruir

Resultado: primeiros passos mostram conteúdo **suave** (baixas frequências); passos posteriores adicionam textura e bordas finas.

4.3 Cena com muito detalhe fino: fogos de artifício

As explosões e efeitos de luz radiados geram **muita contribuição de altas frequências espaciais** (o espectro centralizado tende a ter energia espalhada em todas as direções). Nos primeiros raios do disco no espectro, a reconstrução parece “borrada” e irreconhecível; ao aumentar r , os padrões radiados e detalhes finos começam a aparecer depressa, progressivamente.

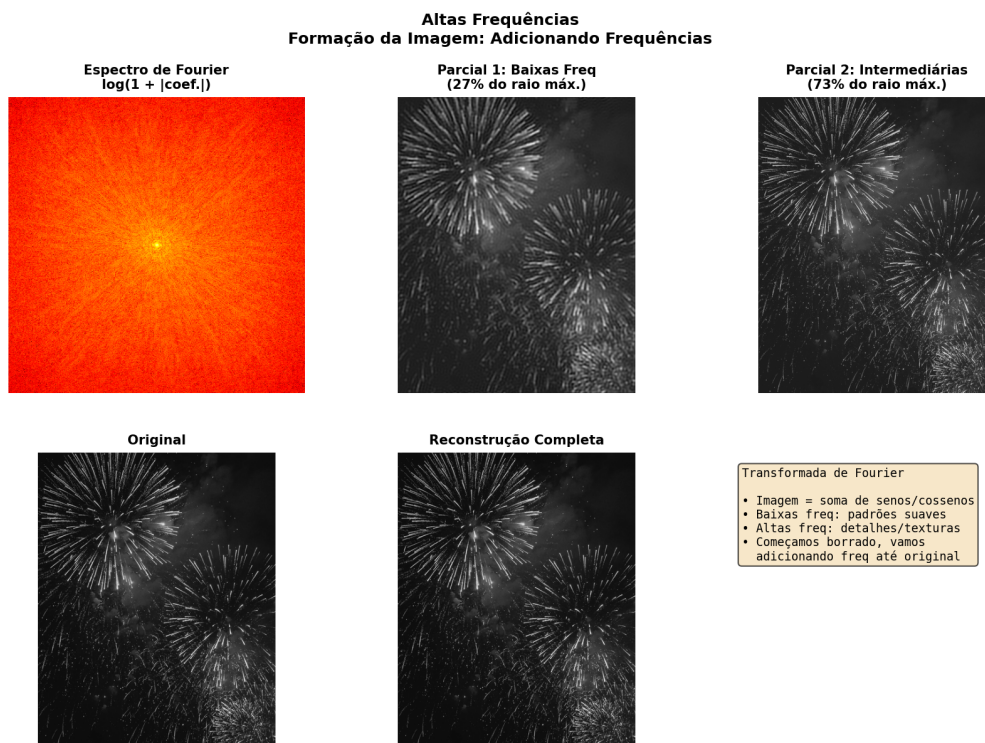


Figura 10: Fogos de artifício: como a imagem é formada adicionando frequências (espectro, dois parciais com poucas e muitas frequências, original e reconstrução completa).

Observação (altas frequências): com poucos coeficientes radiais, a imagem é irreconhecível. Apenas tons suaves. A energia “entra” de forma mais uniforme ao longo dos raios posteriores, com um grande salto perceptual a cada incremento. O conteúdo útil não está concentrado no valor médio, mas distribuído em altas frequências.

4.4 Cena predominantemente suave: céu uniforme

O espectro centralizado mostra **energia fortemente concentrada perto do valor médio** da imagem. Os parciais com raio pequeno já reproduzem a essência da imagem; aumentar r só refina pequenos detalhes (contornos das nuvens, variações sutis do tom de azul).

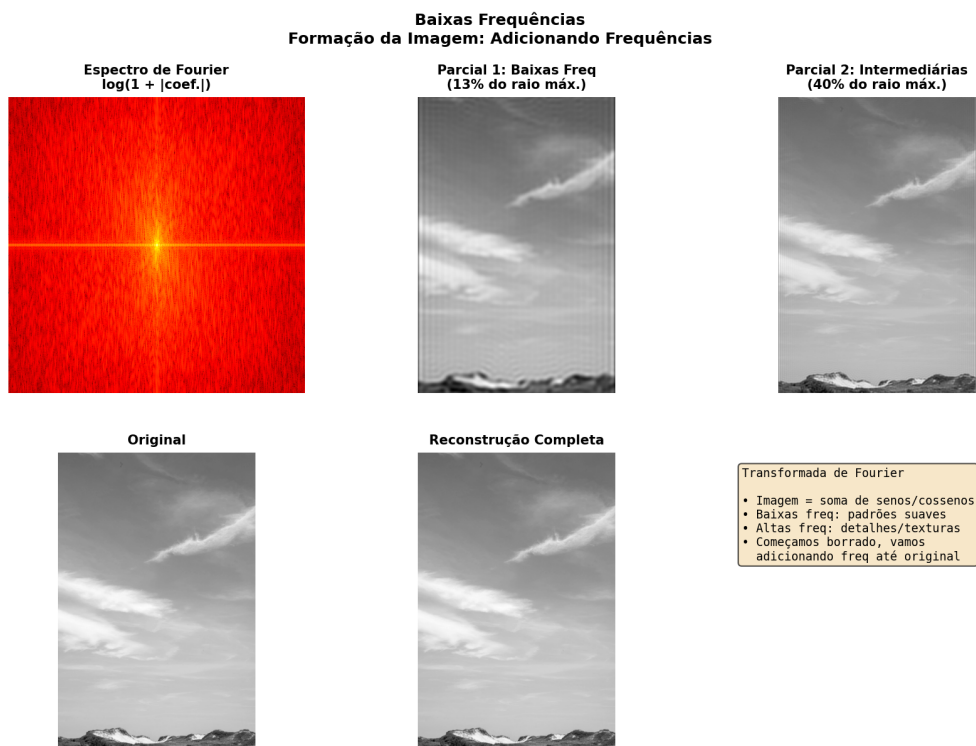


Figura 11: Céu uniforme: como a imagem é formada adicionando frequências (espectro, dois parciais com poucas e muitas frequências, original e reconstrução completa).

Observação (baixas frequências): a imagem “nasce” quase completa e reconhecível com muito poucos coeficientes de baixa frequência. Incrementos de raio adicionam apenas detalhes sutis e refinamentos, não uma transformação drástica. Pouca energia nas altas frequências. Razão de energia alta/baixa extremamente baixa (0.0004 vs. 0.0352 para os fogos).